大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上海交通大学《微积分》2021-2022第二学期期末试卷

姓名：　学号：　年级：　学院：　任课教师：
线　订　装

科目：《大学数学》（微积分）

适用专业年级：数学一各专业 20__级本科生

题 号	一	二	三			四			五		总 分
得 分											

微信公众号·闷荒情报站

一．选择题（每小题3分，共15分）

1. 方程 $y^2+z^2-4x+8=0$，表示（　）.

A．单叶双曲面　　B．双叶双曲面

C．锥面　　D．旋转抛物面

2. 设$F(x-y,y-z,z-x)=0$，则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（　）.

A.$\dfrac{F_1-F_3}{F_2-F_3}$　　B.$\dfrac{F_2-F_1}{F_2-F_3}$　　C.$\dfrac{F_1+F_3}{F_2-F_3}$　　D.$\dfrac{F_1-F_3}{F_2+F_3}$

3.函数$z=\ln(x+y)$在抛物线$y^2=4x$上点（1,2）处，沿着这抛物线在该点处偏向X轴正向的切线方向的方向导数为（　）

A.$\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　B.$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C.1　　D.$\sqrt{3}$

4.$\int_0^1 dx\int_1^x e^{-y^2}dy=$（　）.

A.$\dfrac{1}{2}(e^{-1}-1)$　　B.$\dfrac{1}{2}(e-1)$　　C.$\dfrac{1}{2}(e+1)$　　D.$\dfrac{1}{2}(e^{-1}+1)$

5. 若 y_1 和 y_2 是二阶齐次线性方程　$y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ _____

A.是该方程的通解　　B.是该方程的解

C.是该方程的特解　　D.不一定是方程的解

二．填空题（每小题3分，共15分）

1. 已知有向线段 $\overline{P_1P_2}$ 的长度为6，方向余弦为 $-\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}$，$P_1$点的坐标为$(-3,2,5)$，则$P_2$点的坐标为_____.

2曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点$(-1,2,0)$处的切平面方程为

_____ $=0$.

3.点 M (-3，4，-5) 到 YOZ 平面的距离为_____.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}-\pi,-\pi<x<0\\3x^2+1,0\le x\le\pi\end{cases}$，$f(x)$以$2\pi$为周期，函数$f(x)$的付立叶级数在 x =0 处收敛于_____. .

5.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x+1)^n}{n}$ 的收敛区间是 _____.

三．计算题（每小题8分，共24分）

1.设函数 Q(x，y) 在 xoy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分 $\int_L 2xydx+Q(x,y)dy$ 与路径无关，并且对任意 t，恒有

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+Q(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+Q(x,y)dy$$

求 Q(x, y) .

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2.求曲面积分：$I=\iint_{\Sigma} yzdzdx+(z+1)dxdy$，其中 Σ 是求面 $x^2+y^2+z^2=4$ 外侧在 $z\geq 0$ 的部分.

线

.3.求微分方程 $y''+5y'+6y=2e^{-x}$ 的通解.

装

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四．应用题（每小题10分，共30分）

1.在 xoy 平面上求一点，使它到三直线 $x=0$，$y=0$ 及 $x+2y-16=0$ 的距离的平方和为最小 ．

2.求由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 夹在两曲面 $x^2+y^2=y$，$x^2+y^2=2y$ 之间的面积。

微信公众号：闪亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3.在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任一点 P(x, y) 处的曲率

(曲率 $K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}=\frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$)等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点)，且曲线在点 (1, 1) 处的切线与 x 轴平行 .

线

订

微信公众号:闵荒情报站

五．证明题（每小题8分，共16分）

1.证明，变换 $\begin{cases}u=x-2y\\v=x+3y\end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$.

装

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2.设S_n表示正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前n项之和，试证

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n}$ 发散。

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

线

订

装

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

《大学数学》（微积分） 数学一 试卷(B)解答：

一．选择题

1. 答案:(D)
2. 答案:(A)
3. 答案:(A)
4. 答案:(B)
5. 答案:(B)

二．填空题

1.答案:((-7，4，9))

2. 答案:(2x-y+4)

3. 答案:(3)

4.. 答案: $\frac{-\pi+1}{2}$

5. 答案:([-1,0])

三．计算题

1.解：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}(2xy)=2x \qquad \therefore Q=x^2+C(y) \quad (C(y)\text{ 待定})$$

由题设等式有 $t^2+\int_0^1 C(y)dy=t+\int_0^t C(y)dy$

$$\therefore 2t=1+C(t) \qquad C(t)=2t-1$$

$$\therefore Q=x^2+2y-1$$

2. 解：

$$\Sigma_1:\begin{cases}x^2+y^2\le 4\\ z=0\end{cases}\ \text{下侧}$$

$$I=\iiint_\Omega zdxdydz-\iint_{\Sigma_1} yzdzdx+2dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi d\varphi\int_0^2 r\cos\varphi\cdot r^2dr+2\iint_{x^2+y^2\le 4}dxdy$$

$$=\pi+8\pi=12\pi$$

3. 解：

齐次方程的通解为 $Y=c_1e^{-2x}+c_2e^{-3x}$

设非齐次方程的一个特 解为 $y^*=Ae^{-x}$

代入方程可得 $A=1$

故原方程的通解为 $y=c_1e^{-2x}+c_2e^{-3x}+e^{-x}$

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四．应用题

1. 解：

设所求的点为 (x, y)，目标函数 $f = y^2 + x^2 + \frac{(x+2y-16)^2}{5}$

令 $f_x = f_y = 0$，可得所求点为 $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$

2. 解：

所夹曲面在xoy面的投影区域D：$y \le x^2 + y^2 \le 2y$.

$$\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2} = \sqrt{2}$$

$$\because S = \iint_D \sqrt{2}dxdy = \sqrt{2}[\pi - \frac{1}{4}\pi] = \frac{3\sqrt{2}}{4}\pi..$$

3. 解：

$$\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{1}{y(1+y'^2)^{1/2}} \quad \text{即 } yy'' = 1+y'^2$$

且 $y|_{x=1} = 1$；$y'|_{x=1} = 0$ 得 $y = \frac{1}{2}[e^{x-1} + e^{-x+1}]$

微信公众号：闵荒情报站

五．证明题

1. 证：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2\frac{\partial z}{\partial u} + 3\frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 12\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 9\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 3\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

整理后可得：$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 证：

（1）若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则由定义有 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 存在，。

且 $S > 0$，于是 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \frac{1}{S} > 0$，∴则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n}$ 发散。

（2）若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{S_n}$ 收敛，则必有 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = 0$，∴ $\lim_{n\to\infty} S_n = +\infty$，

∴ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】